# 부모용 진행 안내 · 빛의 반사와 굴절

초5 과학 · 지층과빛 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-LIGHT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 손전등(휴대 전화 손전등도 됨), 손거울(깨지지 않는 아크릴 거울이 있으면 더 좋음), 투명한 컵(종이컵 아님)과 물, 빨대 또는 젓가락, 돋보기(없으면 투명한 비닐과 물 한 방울), 작은 글자가 있는 신문이나 책, 종이 과녁(색종이에 그린 동그라미)과 테이프, 활동지, 연필
- **안전:** 돋보기나 거울로 해를 보지 않습니다. 눈을 크게 다칠 수 있습니다.
- **안전:** 돋보기로 햇빛을 종이나 손에 모으지 않습니다. 불이 나거나 화상을 입을 수 있습니다. 수업이 끝나면 돋보기를 햇빛이 드는 창가에 두지 않습니다.
- **안전:** 손전등 빛과 거울에 반사된 빛을 사람 눈에 비추지 않습니다. 유리 거울은 떨어뜨리지 않게 책상 위에서 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 손전등으로 그림자를 만들고 손거울로 빛을 벽에 보내는 실험 결과를 근거로, 빛이 곧게 나아가며(직진) 거울에 부딪치면 방향이 바뀐다(반사)는 것을 설명하고 거울의 쓰임을 말한다.
**확인** 예상(S03), 손전등 실험과 결과(S04, S05, 활동지 1), 직진(S06), 반사(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 생활 속 직진과 반사(S09, 활동지 3), 혼자 해 보기(S16 ①②), 마무리 확인(S18)
**성공 기준** 그림자가 물체를 닮은 까닭을 ‘빛이 곧게 나아가다 막혀서’로 말하고, 손전등을 끄면 밝은 곳이 사라진 결과를 증거로 거울은 빛을 내지 않고 빛의 방향을 바꾼다(반사)고 말하며, 자동차 옆거울 같은 쓰임을 든다.

**목표 B** 물컵 속 빨대와 돋보기를 관찰한 결과를 근거로, 빛이 서로 다른 물질의 경계에서 꺾여 나아가는 굴절을 설명하고 볼록 렌즈의 생김새(가운데가 두꺼움)와 쓰임을 말한다.
**확인** 예상(S10), 빨대·돋보기 관찰과 결과(S11, S12, 활동지 2), 굴절(S13), 볼록 렌즈(S14), 누구 말이 맞을까(S15), 활동지 3·4, 혼자 해 보기(S16 ③④), 마무리 확인(S18)
**성공 기준** 꺼낸 빨대가 곧았다는 결과를 증거로 ‘빨대가 꺾인 것이 아니라 빛이 물 표면에서 꺾여 그렇게 보인다’고 말하고, 볼록 렌즈는 가운데가 두껍고 가까운 물체를 크게 보이게 하며 돋보기·현미경·망원경·사진기에 쓰인다고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 관찰 기록하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(관찰 기록하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 거울이 스스로 빛을 낸다(거울에 비친 밝은 곳은 거울의 빛이다)고 생각한다. | 손전등을 끄자 벽의 밝은 곳이 사라진 결과를 증거로, 거울은 들어온 빛의 방향을 바꿀 뿐이라고 바로잡는다(S04, S07, S08). |
| 그림자는 물체에서 나오는 것이라고 생각하거나 빛이 물체를 돌아서 간다고 생각한다. | 빛이 곧게 나아가다 물체에 막힌 곳이 그림자라는 것을 그림의 직선(빛의 길)으로 보여 준다(S06). |
| 물속 빨대(물속 다리)가 실제로 꺾였거나 짧아졌다고 생각한다. | 꺼낸 빨대가 곧았던 결과를 증거로, 빛이 물 표면에서 굴절해 꺾여 보일 뿐이라고 설명한다(S11, S13, S15). |
| 반사와 굴절을 헷갈린다. | 거울처럼 빛이 부딪쳐 되돌아 나오면 반사, 물·렌즈처럼 다른 물질을 지나며 꺾이면 굴절이라고 장면을 나누어 비교한다(S09, S18). |

**오늘 다루지 않는 것** 빛의 직진과 그림자(모양이 물체를 닮음), 거울에서의 반사와 거울의 쓰임, 물과 공기의 경계에서의 굴절(물속 빨대가 꺾여 보임), 볼록 렌즈의 생김새와 가까운 물체를 크게 보이게 하는 쓰임을 다룬다. 그림자 크기와 거리의 관계, 반사의 법칙(들어오는 각 = 나가는 각), 거울에 비친 모습의 좌우 바뀜의 원리, 프리즘과 빛의 색, 오목 렌즈, 햇빛을 모아 온도를 재거나 종이를 태우는 실험은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(관찰 기록하기) | 약 2분 | — |
| S03 | 실험 전 예상하기(그림자, 거울) | 약 1분 | A |
| S04 | 그림자와 거울 실험 | 약 4분 | A |
| S05 | 관찰 결과 정리(그림자, 거울) | 약 2분 | A |
| S06 | 결과로 설명하기(빛의 직진과 그림자) | 약 2분 | A |
| S07 | 결과로 설명하기(반사와 거울의 쓰임) | 약 3분 | A |
| S08 | 오개념 비교(거울이 빛을 낸다) | 약 2분 | A |
| S09 | 생활 속 직진과 반사 구별하기 | 약 2분 | A |
| S10 | 실험 전 예상하기(물컵 속 빨대, 돋보기) | 약 1분 | B |
| S11 | 물컵 속 빨대와 돋보기 관찰 | 약 4분 | B |
| S12 | 관찰 결과 정리(빨대, 돋보기) | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S13 | 결과로 설명하기(빛의 굴절) | 약 2분 | B |
| S14 | 볼록 렌즈의 생김새와 쓰임 | 약 2분 | B |
| S15 | 오개념 비교(빨대가 정말 꺾였다) | 약 2분 | B |
| S16 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S17 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |
| S18 | 마무리 확인(직진·반사·굴절 구별) | 약 2분 | A, B |
| S19 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S20 | 선수 학습 보충(관찰 기록하기) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **빛의 반사와 굴절** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 빛이 나아가는 모습에 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물컵에 숟가락을 넣으면 숟가락이 꺾여 보이는 것 본 적 있어? 정말 꺾였을까?”
- “오늘은 손전등, 거울, 물컵, 돋보기로 빛이 어떻게 나아가는지 직접 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “꺾여 보였어요.” “물이 숟가락을 휘게 해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

**막히면**

- 물컵과 숟가락을 보여 주기만 하고, 관찰은 S11에서 합니다.

**주의**

- S04는 방을 어둡게 해야 잘 보입니다. 커튼을 칠 수 있는 방이나 저녁 시간을 고릅니다.
- 돋보기나 거울로 해를 보거나, 돋보기로 햇빛을 종이에 모으지 않습니다 (눈을 다치거나 불이 날 수 있음). 오늘 실험은 모두 실내에서 손전등과 방 불빛으로만 합니다.




S02 **관찰 기록 떠올리기** · 선수 학습 확인(관찰 기록하기) · 약 2분

초3 ‘관찰 기록하기’(KR22-G03-SCI-RECORD-L01)에서 배운 관찰 기록의 요소와, 예상과 결과를 나누어 쓰는 까닭을 확인합니다. 오늘은 실험 두 가지를 예상하고 기록합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 관찰한 것을 기록할 때 꼭 써야 하는 것을 두 가지 말해 볼래?”
- “② 예상과 결과를 왜 따로 써야 할까?”

**정답**

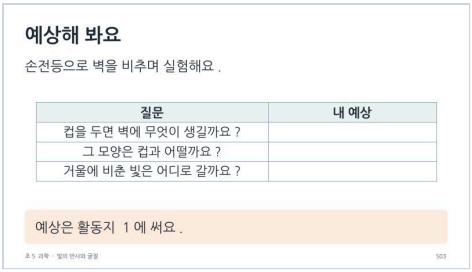
- ① 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모 가운데 두 가지
- ② 실제로 일어난 일(결과)을 내 생각(예상)과 섞지 않고 비교하기 위해서. 예상이 틀려도 결과는 본 대로 씁니다.

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘관찰 기록하기’를 먼저 다시 봅니다.

**주의**

- ②는 ‘예상이 틀려도 괜찮다’는 말을 이끌어 내면 충분합니다.




S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(그림자, 거울) · 약 1분

손전등 실험을 하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “손전등과 벽 사이에 컵을 놓으면 벽에 무엇이 생길까? 어떤 모양일까?”
- “손전등 빛을 거울에 비추면 빛은 어디로 갈까? 예상은 활동지 1에 써 줘.”

**예상 답**

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “그림자가 생겨요.” “거울이 빛을 막아요.” “빛이 거울에 들어가 버려요.”

**막히면**

- 쓰기가 느리면 부모가 받아 적고 아이는 말로 예상합니다.

**주의**

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘반사’라는 말은 S07에서 처음 씁니다.




S04 **손전등으로 실험해요** · 그림자와 거울 실험 · 약 4분

어두운 방에서 손전등으로 그림자를 만들고, 손거울로 손전등 빛의 방향을 바꾸어 벽에 보내며 관찰합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “손전등과 벽 사이에 컵을 놓아 볼까? 벽에 무엇이 생겼어? 모양은?”
- “이번엔 손거울로 손전등 빛을 받아서 벽에 붙인 종이 과녁에 보내 볼래? 거울을 조금씩 기울여 봐.”
- “손전등을 끄면 벽의 밝은 곳은 어떻게 돼?”

**예상 답**

- “컵 모양 그림자가 생겼어요.” “거울을 기울이니까 빛이 다른 곳으로 가요.” “손전등을 끄니까 밝은 곳이 없어졌어요.”

**막히면**

- 그림자가 흐리면 방을 더 어둡게 하고, 컵 대신 두꺼운 종이를 오린 모양(별, 세모)을 씁니다.
- 과녁 맞히기가 어려우면 부모가 손전등을 고정해 주고 아이는 거울만 움직입니다.

**주의**

- 손전등 빛과 거울에 반사된 빛을 사람 눈에 비추지 않습니다.
- 유리 손거울을 떨어뜨리지 않게 책상 위에서 합니다. 있으면 깨지지 않는 거울(아크릴 거울)을 씁니다.

**안전: 빛을 사람 눈에 비추지 않아요.**




**S05 결과를 정리해요** · 관찰 결과 정리(그림자, 거울) · 약 2분

손전등 실험의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “활동지 1을 보면서 한 줄씩 말해 줄래?”
- “예상과 다른 것이 있었어?”

### 예상 답

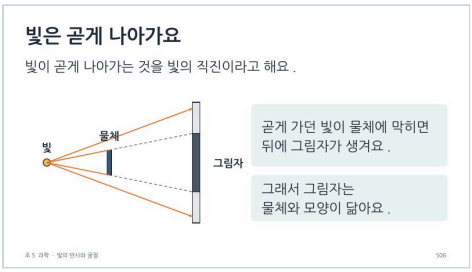
- 보통: 컵 그림자 / 컵과 모양이 닮음 / 거울에서 방향이 바뀌어 다른 곳(과녁)으로 감 / 밝은 곳이 사라짐

### 막히면

- 손전등을 다시 켜고 한 가지씩 다시 해 보며 말하게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.




**S06 빛은 곧게 나아가요** · 결과로 설명하기(빛의 직진과 그림자) · 약 2분

그림자 결과를 증거로 빛이 곧게 나아간다(직진)는 것을 정리합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “빛은 손전등에서 나와 곧게 나아가. 이것을 빛의 ‘직진’이라고 해.”
- “곧게 가던 빛이 컵에 막히면 컵 뒤로는 빛이 가지 못하지? 그래서 그림자가 생겨.”
- “빛이 곧게 나아가니까 그림자 모양은 물체와 어떨까?”

### 예상 답

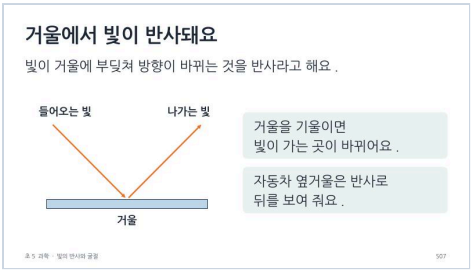
- “그림자가 컵 모양이랑 닮았어요.”

### 막히면

- 손전등과 컵 사이에 실이나 막대를 대어 빛이 지나는 길을 직선으로 보여 줍니다.

### 주의

- 그림자의 크기가 물체와 손전등의 거리에 따라 달라지는 것은 이 차시에서 다루지 않습니다. 아이가 발견하면 칭찬하고 넘어갑니다.




S07 **거울에서 빛이 반사돼요** · 결과로 설명하기(반사와 거울의 쓰임) · 약 3분

거울 실험 결과를 증거로 반사를 정리하고 거울의 쓰임과 잇습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “손전등 빛이 거울에 부딪치니 어떻게 됐지? 방향이 바뀌어서 벽으로 갔어. 이것을 빛의 ‘반사’라고 해.”
- “거울을 기울이니까 빛이 가는 곳도 바뀌었지? 거울로 빛의 방향을 바꿀 수 있어.”
- “우리 생활에서 거울로 빛의 방향을 바꾸어 쓰는 곳이 어디 있을까?”

### 예상 답

- “자동차 옆거울이요.” “세면대 거울이요.” “무용실 거울이요.”

### 막히면

- 자동차 옆거울 사진 대신, 손거울을 어깨 위에 들고 뒤에 있는 물건을 비춰 보게 합니다.

### 주의

- 거울에 비친 모습은 왼쪽과 오른쪽이 바뀌어 보입니다. 아이가 물으면 거울 앞에서 오른손을 들어 보게 합니다.
- 빛이 들어오는 각과 나가는 각이 같다는 규칙은 이 차시에서 다루지 않습니다.




S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(거울이 빛을 낸다) · 약 2분

거울이 스스로 빛을 낸다는 생각을 실험 결과(손전등을 끄면 밝은 곳이 사라짐)로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “토끼는 거울이 빛을 냈다고 하고, 곰은 손전등 빛이 거울에서 반사된 거래. 누구 말이 맞을까?”
- “손전등을 껐을 때 벽은 어땠지? 그게 무엇의 증거일까?”

### 정답

- 곰. 증거: 손전등을 끄자 벽의 밝은 곳이 사라졌습니다. 거울은 스스로 빛을 내지 않고, 들어온 빛의 방향을 바꿀 뿐입니다.

### 막히면

- 어두운 방에서 손전등을 끈 채 거울을 벽에 비춰 보게 합니다. 밝은 곳이 생기지 않습니다.

### 주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.




**S09 무엇 때문일까요?** · 생활 속 직진과 반사 구별하기 · 약 2분

생활 속 장면을 빛의 직진과 반사로 설명하는 연습을 합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 말해 볼래? 빛이 곧게 가다 막힌 걸까, 거울 같은 것에 부딪쳐 방향이 바뀐 걸까?”

### 정답

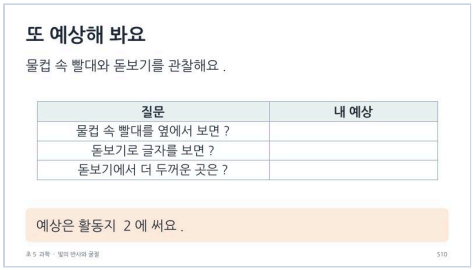
- ① 직진(빛이 손에 막혀 손 모양 그림자가 생김)
- ② 반사(뒤차에서 온 빛이 옆거울에서 방향이 바뀌어 눈으로 옴)
- ③ 반사(잔잔한 물 표면이 거울처럼 빛을 반사함)

### 막히면

- S06과 S07의 그림을 나란히 보여 주고 어느 쪽과 비슷한지 고르게 합니다.

### 주의

- ③은 물 표면에서 빛의 일부가 반사되어 생깁니다. ‘거울처럼’이라고 말하면 맞습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




**S10 또 예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(물컵 속 빨대, 돋보기) · 약 1분

물컵 속 빨대와 돋보기를 관찰하기 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S11에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “물이 든 컵에 빨대를 비스듬히 넣고 옆에서 보면 어떻게 보일까?”
- “돋보기로 글자를 보면 어떻게 보일까? 돋보기는 가운데와 가장자리 중 어디가 두꺼울까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “그대로 보여요.” “글자가 커 보여요.” “두께는 같을 것 같아요.”

### 막히면

- “수영장에서 물속 다리를 본 적 있어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.




## S11 빨대와 돋보기를 봐요 · 물컵 속 빨대와 돋보기 관찰 · 약 4분

물컵 속 빨대가 물 표면에서 꺾여 보이는 것과, 돋보기로 본 글자가 크게 보이는 것을 관찰하고 돋보기의 생김새를 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “빨대를 물컵에 비스듬히 넣고, 눈을 물 높이에 맞춰 옆에서 볼래? 빨대가 어떻게 보여?”
- “빨대를 꺼내 볼까? 빨대는 정말 꺾였어?”
- “돋보기를 글자 위에 대고 천천히 들어 올려 봐. 글자가 어떻게 보여? 돋보기 가운데와 가장자리를 손가락으로 살짝 잡아 두께를 비교해 봐.”

### 예상 답

- “물 표면에서 빨대가 꺾여(끊어져) 보여요.” “꺼내니까 곧아요.” “글자가 크게 보여요.” “돋보기는 가운데가 더 두꺼워요.”

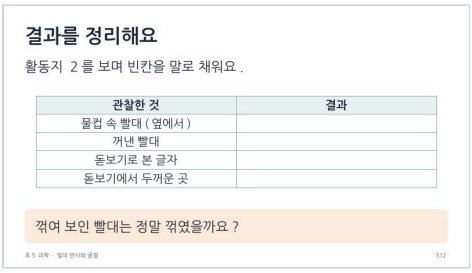
### 막히면

- 빨대가 잘 꺾여 보이지 않으면 빨대를 더 비스듬히 넣고, 컵 옆면과 물 표면이 만나는 높이에서 봅니다.
- 돋보기가 없으면 투명한 비닐을 신문 위에 덮고 물 한 방울을 떨어뜨려 물방울로 글자를 봅니다(물방울도 가운데가 볼록한 렌즈 구실을 함).

### 주의

- 돋보기를 글자에서 많이 떼면 흐려지다가 작고 거꾸로 보일 수 있습니다. 결과대로 말하게 합니다.
- 돋보기는 실내에서만 쓰고, 해를 보거나 햇빛을 종이에 모으지 않습니다.

**안전: 돋보기로 해를 보거나 햇빛을 종이에 모으지 않아요.**




## S12 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(빨대, 돋보기) · 약 2분

빨대와 돋보기 관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “활동지 2를 보면서 한 줄씩 말해 줄래?”
- “빨대가 꺾여 보였는데, 꺼내니 어땠지? 이상하지 않아?”

### 예상 답

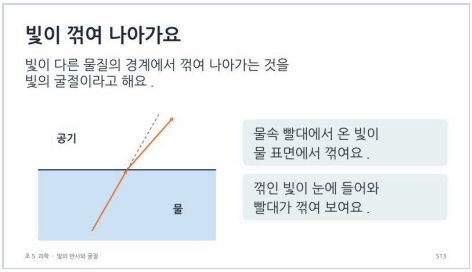
- 보통: 물 표면에서 꺾여(끊어져) 보임 / 곧음 / 글자가 크게 보임(많이 떼면 흐려지거나 거꾸로 보임) / 가운데가 두꺼움

### 막히면

- 빨대를 다시 넣었다 빼며 차례로 말하게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.




## S13 빛이 꺾여 나아가요 · 결과로 설명하기(빛의 굴절) · 약 2분

빨대 관찰 결과를 증거로 빛의 굴절을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “빨대는 곧은데 왜 꺾여 보였을까? 빨대에서 나온 빛이 물에서 공기로 나올 때 꺾여서 우리 눈에 들어오기 때문이야.”
- “이렇게 빛이 공기와 물처럼 서로 다른 물질의 경계에서 꺾여 나아가는 것을 ‘굴절’이라고 해.”

### 예상 답

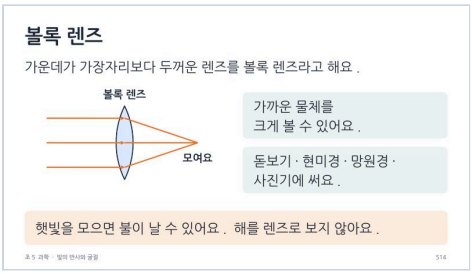
- “빛이 꺾여서 빨대가 꺾여 보인 거예요.”

### 막히면

- 그림의 점선(꺾이지 않았다면 갔을 길)과 실제 빛의 길(화살표)을 손가락으로 따라가게 합니다.

### 주의

- 그림의 꺾인 정도는 물과 공기에서 실제로 꺾이는 비율에 맞춰 그렸습니다. 빛이 물에서 공기로 비스듬히 나올 때 꺾이고, 경계에 수직으로 나오면 꺾이지 않습니다. 이 차시에서는 ‘비스듬히 지날 때 꺾인다’까지만 다룹니다.




## S14 볼록 렌즈 · 볼록 렌즈의 생김새와 쓰임 · 약 2분

돋보기 관찰을 이어 볼록 렌즈의 생김새와 하는 일, 쓰임을 정리합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “돋보기처럼 가운데가 가장자리보다 두꺼운 렌즈를 ‘볼록 렌즈’라고 해.”
- “빛이 볼록 렌즈를 지나면서 굴절해서 한곳으로 모여. 그래서 가까운 물체를 크게 볼 수 있어.”
- “볼록 렌즈를 쓰는 물건에는 무엇이 있을까?”

### 예상 답

- “돋보기요.” “현미경이요.” “망원경이요.” “사진기요.”

### 막히면

- 돋보기를 다시 손에 쥐고 가운데와 가장자리를 비교하게 합니다.

### 주의

- 햇빛이 볼록 렌즈로 모인 곳은 매우 뜨거워져 종이에 불이 붙을 수 있습니다. 이 실험은 하지 않습니다. 아이가 해 보자고 하면 왜 위험한지 이야기합니다.
- 볼록 렌즈로 해를 보면 눈을 크게 다칩니다. 거울로 햇빛을 반사해 사람 눈에 비추는 것도 위험합니다.




**S15 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(빨대가 정말 꺾였다) · 약 2분

물속 빨대가 실제로 휘었다는 생각을 관찰 결과(꺼낸 빨대는 곧음)로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “토끼는 물이 빨대를 휘게 했대. 곰은 빛이 꺾여서 꺾여 보일 뿐이래. 누구 말이 맞을까?”
- “무엇을 보면 알 수 있었지?”

**정답**

- 곰. 증거: 빨대를 꺼내 보니 곧았습니다. 빨대는 그대로이고, 빨대에서 온 빛이 물 표면에서 굴절해 꺾여 보였습니다.

**막히면**

- 빨대를 넣은 채 손가락으로 물속 빨대를 따라 만져 보게 합니다. 손으로는 곧게 느껴집니다.

**주의**

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.




**S16 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 생활 속 현상을 직진(①)·반사(②)·굴절(③)로 설명하고 볼록 렌즈의 쓰임(④)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

**정답**

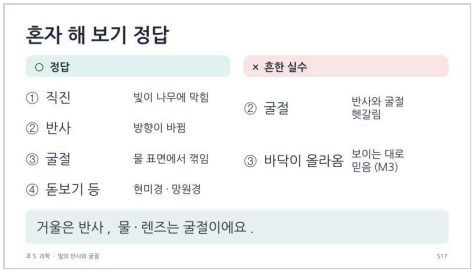
- ① 빛이 곧게 나아가는데 나무가 빛을 막기 때문(직진)
- ② 반사
- ③ 굴절(바닥에서 온 빛이 물 표면에서 꺾여 눈에 들어오기 때문)
- ④ 돋보기, 현미경, 망원경, 사진기 가운데 두 가지

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 실험 가운데 무엇과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ③에서 ‘물이 바닥을 올려서’처럼 말하면 오해 M3입니다. S13·S15를 다시 봅니다.




**S17** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

**정답**

- ① 직진(빛이 막힘) ② 반사 ③ 굴절 ④ 돋보기·현미경·망원경·사진기 중 두 가지

**막히면**

- ①이 틀리면 S06으로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S13·S15로, ④가 틀리면 S14로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S18** **굴절로 생기는 일은?** · 마무리 확인(직진·반사·굴절 구별) · 약 2분

처음 보는 세 장면에서 굴절로 생기는 일을 고르고, 나머지가 직진·반사 때문임을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

**이렇게 말해 보세요**

- “세 가지 가운데 빛이 꺾여서 생기는 일은 무엇일까? 다른 두 가지는 무엇 때문일까?”

**정답**

- 나. 물에서 공기로 나오는 빛이 꺾여(굴절) 다리가 짧아 보입니다. 가는 반사, 다는 빛의 직진(그림자) 때문입니다.

**막히면**

- 세 장면을 ‘거울·물·막힘’ 낱말로 먼저 짚어 보게 합니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S19** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물속 빨대가 왜 꺾여 보이는지, 이제 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “빨대에서 온 빛이 물에서 공기로 나올 때 꺾여서(굴절) 그래요.”

**정답**

- ① 그림자 ② 반사 ③ 가운데가 가장자리보다 두꺼운 렌즈

**막히면**

- S06, S07, S13, S14를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




S20 **보충: 관찰 기록하기** · 선수 학습 보충(관찰 기록하기) · 약 4분

S02가 흔들리면, 관찰 기록에 쓸 것과 예상·결과를 나누어 쓰는 방법을 먼저 익힙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “오늘 날짜와 지금 시각을 써 볼까? 무엇을 관찰할지(대상), 어떻게 놓았는지(조건)도 써 보자.”
- “예상은 ‘실험 전에 내 생각’, 결과는 ‘실험에서 본 것’이야. 예상이 틀려도 결과는 본 대로 써.”

### 예상 답

- “10월 26일 오후 4시, 물컵 속 빨대, 물을 반쯤 담음.”

### 막히면

- 활동지 1의 표에서 ‘내 예상’ 칸과 ‘결과’ 칸을 손가락으로 짚으며 어느 칸에 무엇을 쓰는지 말하게 합니다.

### 주의

- 계획상 선수 차시는 초3 ‘관찰 기록하기’(KR22-G03-SCI-RECORD-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 컵 그림자가 생김 / 컵과 닮음 / 거울에서 방향이 바뀌어 다른 곳으로 감 / 사라짐 |
| 2 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 물 표면에서 꺾여(끊어져) 보임 / 곧음 / 크게 보임(많이 떼면 흐려지거나 거꾸로 보일 수 있음) / 가운데 |
| 3 | 직진 / 반사 / 굴절 / 굴절 |
| 4 | 가운데가 가장자리보다 두껍다. 돋보기, 현미경, 망원경, 사진기 가운데 두 가지 |
| 5 | 해를 돋보기나 거울로 보지 않는다, 햇빛을 종이에 모으지 않는다, 빛을 사람 눈에 비추지 않는다, 유리 거울을 떨어뜨리지 않는다 가운데 두 가지 |
| 6 | ① 그림자 ② 반사 ③ 가운데가 가장자리보다 두껍다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 관찰 기록 요소·예상과 결과 나누기 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S04·S11 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 날짜·시각을 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 거울이 빛을 냄(M1) □ 그림자 오해(M2) □ 빨대가 정말 꺾임(M3) □ 반사·굴절 혼동(M4) □
안전 약속: 돋보기·거울로 해를 보지 않음, 햇빛을 모으지 않음을 말함 □

메모: _____